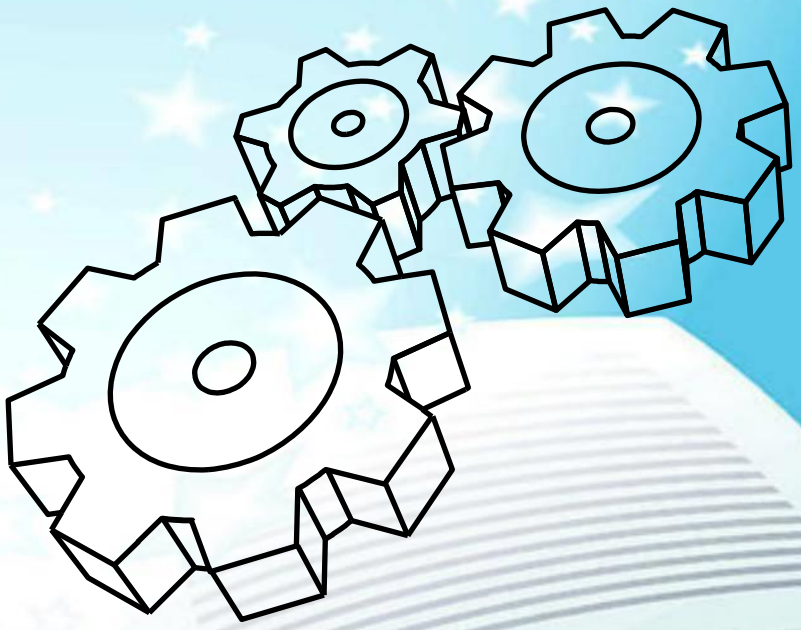
第18章 滚动轴承



第18章 滚动轴承

重点：

- 滚动轴承的类型选择
- 滚动轴承的寿命计算或承载能力计算
- 滚动轴承的组合结构设计

第18章 滚动轴承

难点：

- 向心推力轴承的受力分析、轴向载荷及当量动载荷P的计算
- 滚动轴承的组合结构设计（要与轴的结构设计等联系起来综合考虑）

第18章 滚动轴承

18.1	概述
18.2	滚动轴承的类型和选择
18.3	滚动轴承的代号
18.4	滚动轴承的受力分析、失效和计算准则
18.5	滚动轴承的动载荷和寿命计算
18.6	滚动轴承的静载荷计算

第18章 滚动轴承

18.7 极限转速

18.8 成对安装角接触轴承的计算特点

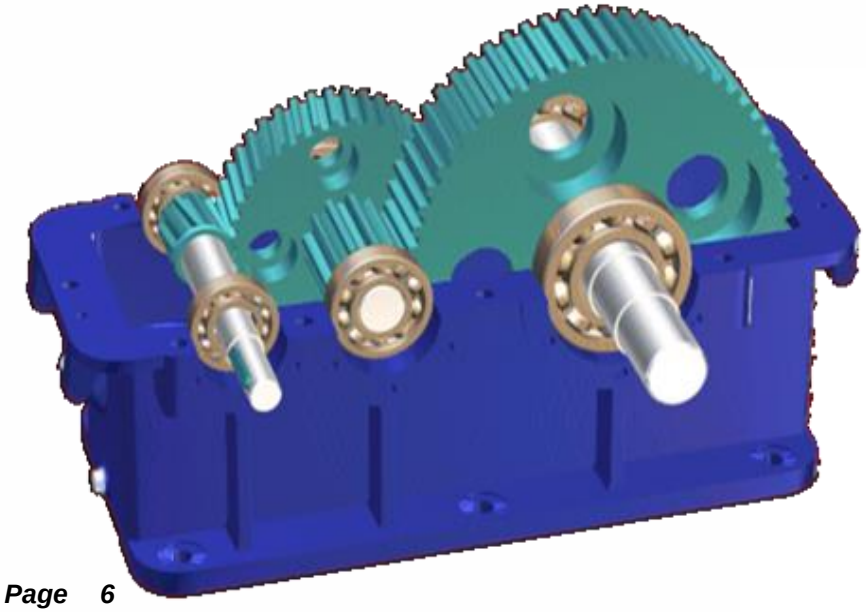
18.9 滚动轴承的组合和结构设计

18.10 滚动轴承的润滑和密封

第18章 滚动轴承

18.1 概述

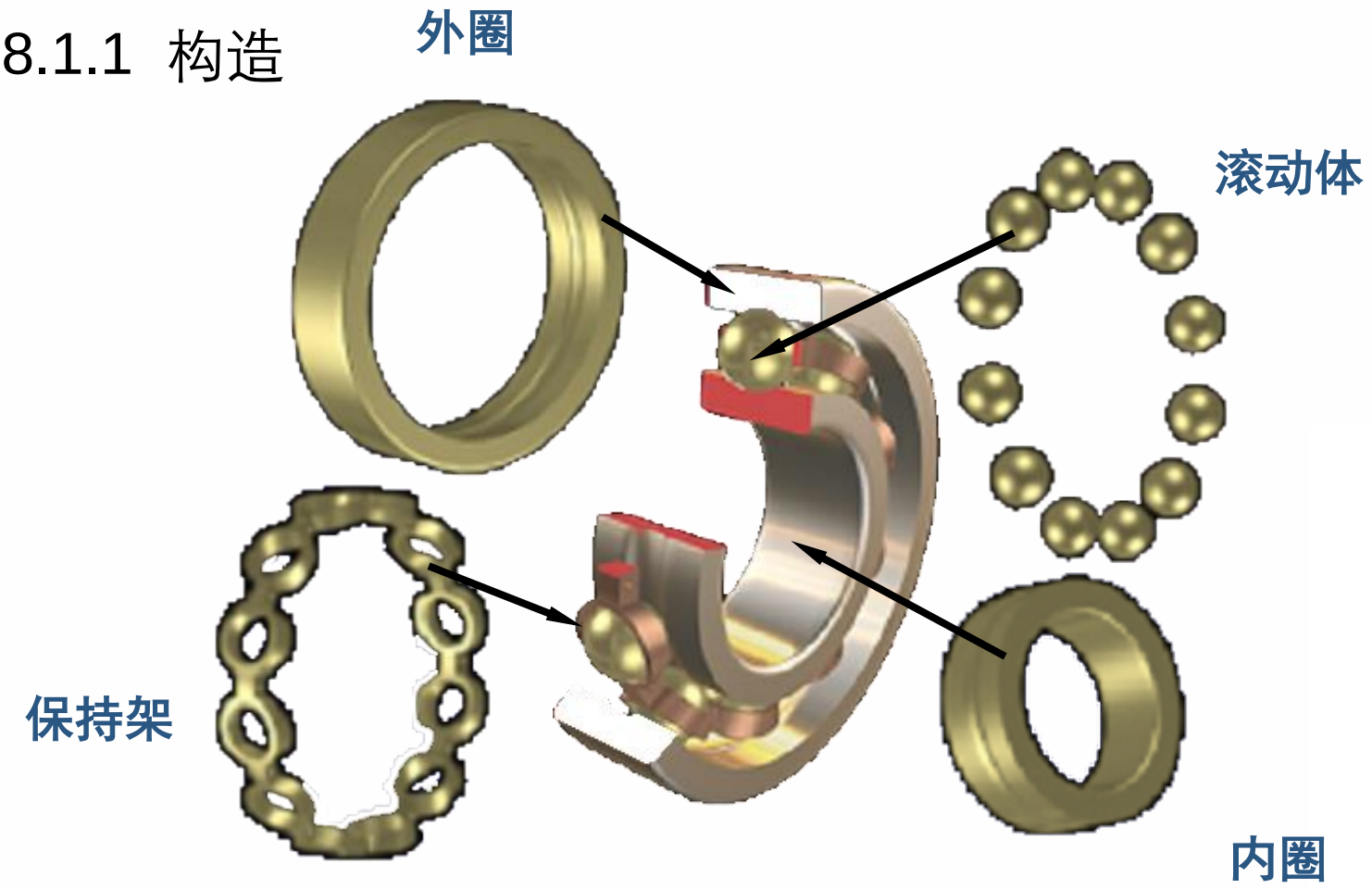
滚动轴承是现代机器中广泛应用的零件之一，它是依靠主要元件间的滚动接触来支承转动零件的。



第18章 滚动轴承

18.1 概述

18.1.1 构造



18.1 概述

18.1.2 材料

内圈、外圈、滚动体：轴承铬钢GCr15，硬度 60~65 HRC

保持架：低碳钢；铜、铝、工程塑料

18.1 概述

18.1.3 优缺点

针对 滑动轴承

18.2 滚动轴承的类型和选择

18.2.1 滚动轴承的类型

按滚动体形状不同分类

按载荷方向分类

18.2 滚动轴承的类型和选择

18.2.1 滚动轴承的类型

按滚动体形状不同分类

球 轴 承

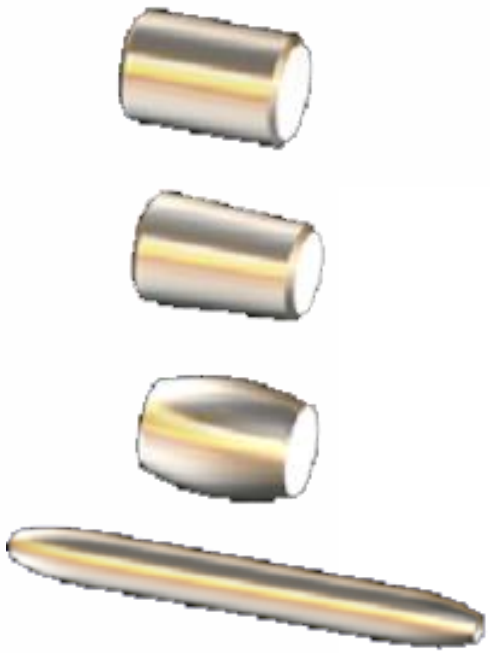
滚 子 轴 承

18.2 滚动轴承的类型和选择

18.2.1 滚动轴承的类型

按滚动体形状不同分类

- 球 轴 承
- 滚 子 轴 承
  - 圆柱滚子
  - 圆锥滚子
  - 球面滚子
  - 滚 针



18.2 滚动轴承的类型和选择

18.2.1 滚动轴承的类型

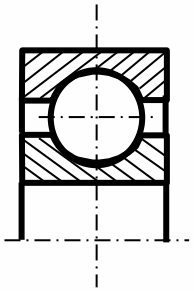
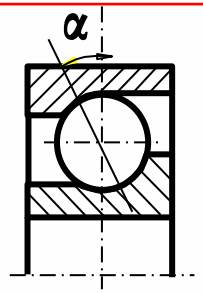
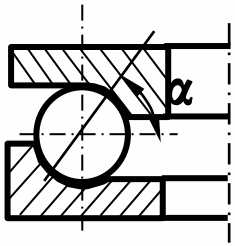
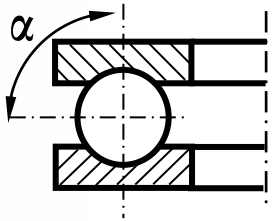
按滚动体形状不同分类

按载荷方向分类

18.2 滚动轴承的类型和选择

18.2.1 滚动轴承的类型

按载荷方向分类

轴承类型	向心轴承		推力轴承	
	径向接触	向心角接触	推力角接触	轴向接触
公称接触角	$\alpha = 0^\circ$	$0^\circ < \alpha < 45^\circ$	$45^\circ < \alpha < 90^\circ$	$\alpha = 90^\circ$
				

18.2 滚动轴承的类型和选择

18.2.2 滚动轴承类型的选择

步骤：

1、按工作条件和要求，选择类型

2、计算工作能力，选择型号

3、进行装置设计，决定安装、密封、润滑

18.2 滚动轴承的类型和选择

18.2.2 滚动轴承类型的选择

需要考虑的因素有：

1、轴承承受的载荷（大小、方向、性质）

2、转速

3、调心性能

4、安装拆卸

5、经济性

18.3 滚动轴承的代号

<table>
<tr><td>前置代号</td><td colspan="4">基本代号</td><td>后置代号</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成套轴承分部件代号</td><td rowspan="2">类型代号</td><td colspan="2">尺寸系列代号</td><td rowspan="2">内径代号</td><td rowspan="3">内部结构、密封防尘与座圈形式、公差等级…所加的补充代号</td></tr>
<tr><td>宽（高）度系列代号</td><td>直径系列代号</td></tr>
<tr><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2 1</td></tr>
</table>

基本代号 ×× × × ××

类型 宽（高）度系列 直径系列 内径尺寸

18.3 滚动轴承的代号

类型

轴承类型	代号	轴承类型	代号
双列角接触球轴承	0	角接触球轴承	7
调心球轴承	1	推力滚子轴承	8
调心滚子轴承	2	推力圆锥滚子轴承	9
推力调心滚子轴承	2	圆柱滚子轴承	N
圆锥滚子轴承	3	滚针轴承	NA
双列深沟球轴承	4	外球面球轴承	U
推力球轴承	5	直线轴承	L
深沟球轴承	6		

18.3 滚动轴承的代号

<table>
<tr><td>前置代号</td><td colspan="4">基本代号</td><td>后置代号</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成套轴承分部件代号</td><td rowspan="2">类型代号</td><td colspan="2">尺寸系列代号</td><td rowspan="2">内径代号</td><td rowspan="3">内部结构、密封防尘与座圈形式、公差等级…所加的补充代号</td></tr>
<tr><td>宽（高）度系列代号</td><td>直径系列代号</td></tr>
<tr><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2 1</td></tr>
</table>

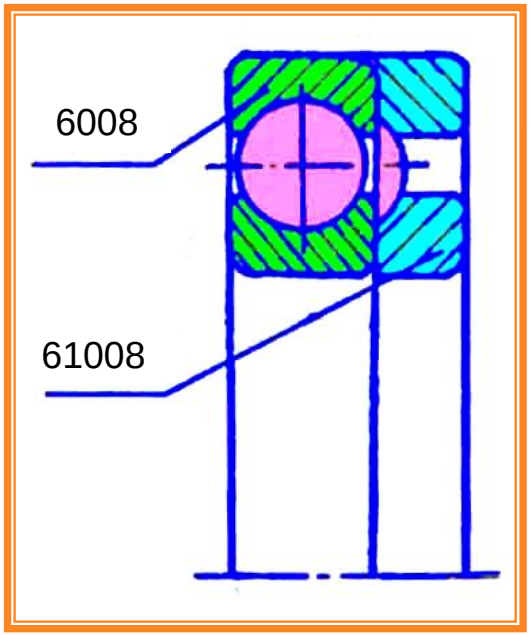
基本代号 ×× × × ××

类型 宽（高）度系列 直径系列 内径尺寸

18.3 滚动轴承的代号

宽（高）度系列

内、外径相同而宽度（高度）不同的变化，称之为宽度系列。常用0、1、2、3等。代号为0时，表示正常宽度，可略去不写（但圆锥滚子轴承必须写出）



18.3 滚动轴承的代号

<table>
<tr><td>前置代号</td><td colspan="4">基本代号</td><td>后置代号</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成套轴承分部件代号</td><td rowspan="2">类型代号</td><td colspan="2">尺寸系列代号</td><td rowspan="2">内径代号</td><td rowspan="3">内部结构、密封防尘与座圈形式、公差等级…所加的补充代号</td></tr>
<tr><td>宽（高）度系列代号</td><td>直径系列代号</td></tr>
<tr><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2 1</td></tr>
</table>

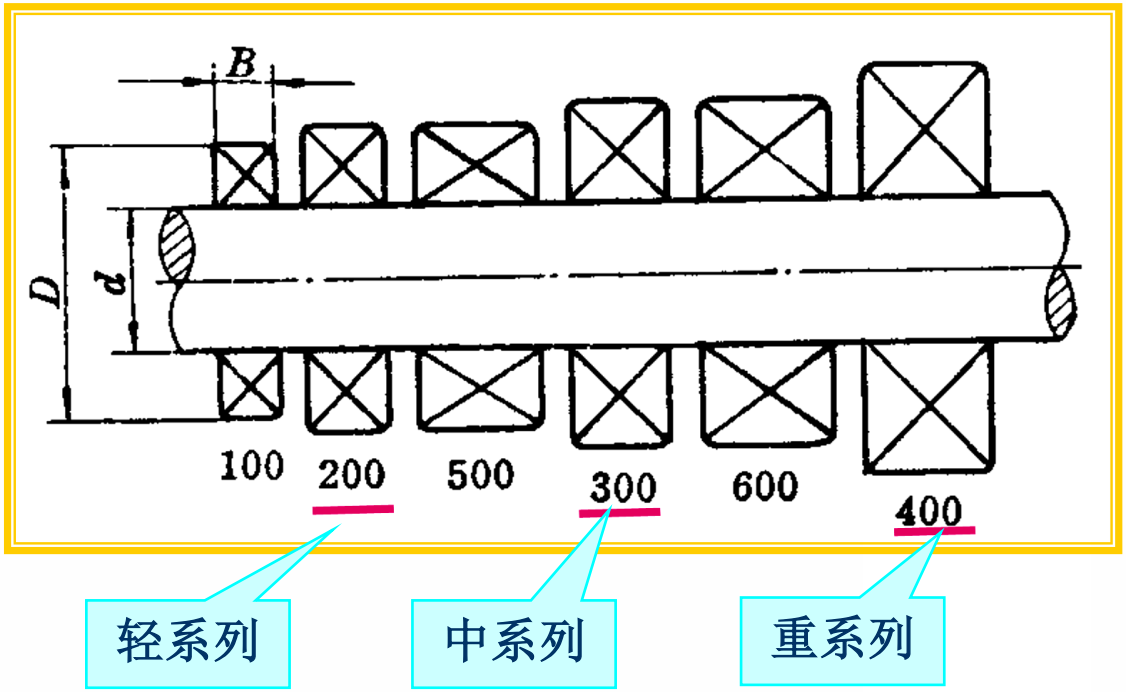
基本代号 ×× × × ××

类型 宽（高）度系列 直径系列 内径尺寸

18.3 滚动轴承的代号

直径系列

内径相同，而外径和宽度（高度）不同的变化，称为轴承的直径系列。



18.3 滚动轴承的代号

<table>
<tr><td>前置代号</td><td colspan="4">基本代号</td><td>后置代号</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成套轴承分部件代号</td><td rowspan="2">类型代号</td><td colspan="2">尺寸系列代号</td><td rowspan="2">内径代号</td><td rowspan="3">内部结构、密封防尘与座圈形式、公差等级…所加的补充代号</td></tr>
<tr><td>宽（高）度系列代号</td><td>直径系列代号</td></tr>
<tr><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2 1</td></tr>
</table>

基本代号 ×× × × ××

类型 宽（高）度系列 直径系列 内径尺寸

18.3 滚动轴承的代号

内径系列

滚动轴承内径尺寸代号

内径尺寸代号	00	01	02	03	04～96
轴承内径,mm	10	12	15	17	内径尺寸代号×5

① $d<20$mm时,→查标准

② $d=20\sim480$ mm → $d=$代号×5

③ $d\geqslant500$mm时的表示方法为：以分母形式直接表示轴承内径，如内径为500mm的向心调心滚子轴承：230/500

18.3 滚动轴承的代号

<table>
<tr><td>前置代号</td><td colspan="4">基本代号</td><td>后置代号</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成套轴承分部件代号</td><td rowspan="2">类型代号</td><td colspan="2">尺寸系列代号</td><td rowspan="2">内径代号</td><td rowspan="3">内部结构、密封防尘与座圈形式、公差等级…所加的补充代号</td></tr>
<tr><td>宽（高）度系列代号</td><td>直径系列代号</td></tr>
<tr><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2 1</td></tr>
</table>

18.3 滚动轴承的代号

6 2 2 03

公差等级为0级;
游隙组为0组;

轴承内径 d=17 mm

直径系列代号，2(轻)系列

宽度系列代号，2(宽)系列

深沟球轴承

18.3 滚动轴承的代号

3 0 2 13

公差等级为0级;
游隙组为0组;

轴承内径 d=65 mm

直径系列代号，2(轻)系列

宽度系列代号，0(窄)系列

圆锥滚子轴承

18.3 滚动轴承的代号

7 (0) 3 12 AC / P6

- P6：公差等级6级　　游隙组为0组；
- AC：公称接触角 α=25°
- 12：轴承内径 d=12×5=60 mm
- 3：直径系列代号，3(中)系列
- (0)：宽度系列代号，0(窄)系列，代号为0，不标出
- 7：角接触球轴承

18.3 滚动轴承的代号

N 1 05 / C1

公差组为0级；

游隙组为1组；

轴承内径 d=25 mm

直径系列代号，1(特轻)系列

圆柱滚子轴承

18.5 滚动轴承的动载荷和寿命计算

- 滚动轴承的寿命
- 基本额定寿命 $L_{10}(r)$ $L_{10h}(h)$
- 基本额定动载荷 C
  - 径向基本额定动载荷 C_r
  - 轴向基本额定动载荷 C_a
- 修正基本额定动载荷
  - 经过温度修正 C_T
  - 经过材料硬度修正 C_H

18.5 滚动轴承的动载荷和寿命计算

18.5.3 基本额定寿命

$$L_{10}=\left(\frac{C}{P}\right)^{\varepsilon} \qquad (10^6 r)$$

$$L_{10h}=\frac{10^6}{60n}\left(\frac{C}{P}\right)^{\varepsilon}=\frac{16670}{n}\left(\frac{C}{P}\right)^{\varepsilon}\geq L_h' \qquad (h)$$

校核公式

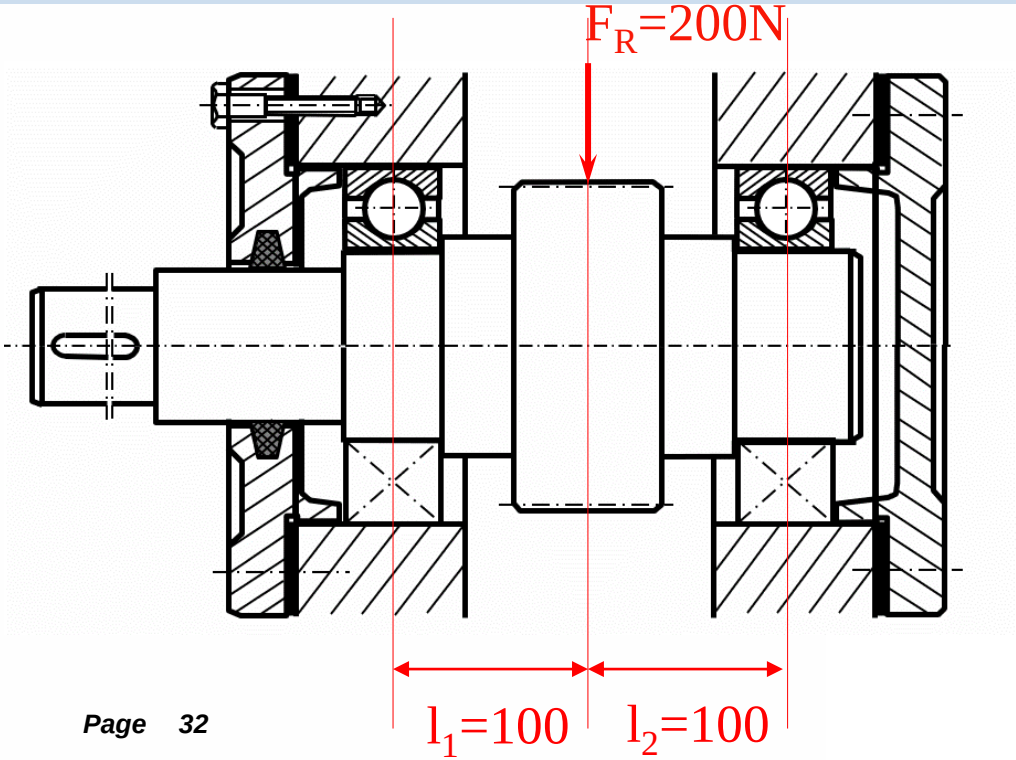
$$C\geq C'=P\sqrt[\varepsilon]{\frac{n}{16670}L_h'} \qquad (N)$$

选择公式

18.5 滚动轴承的动载荷和寿命计算

根据工作条件,决定在轴的两端选用两个深沟球轴承(6012)。已知轴的转速为1400r/min，某方向轴上径向力为200N。求轴承的寿命。

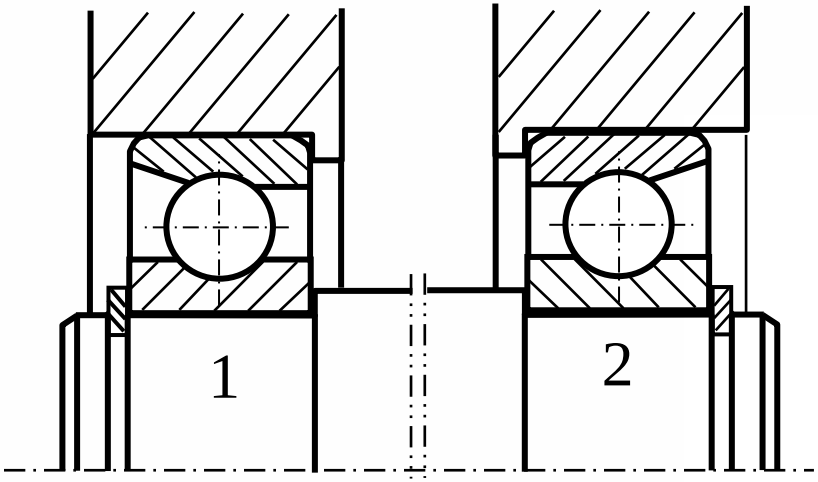
$$L_{10h} = \frac{16670}{n}\left(g_T \frac{C_r}{P_r}\right)^{\varepsilon}$$



18.5 滚动轴承的动载荷和寿命计算

根据工作条件,决定在轴的两端选用两个角接触滚子轴承(70208)，采用反装（背靠背安装)。已知轴转速1400r/min，某方向轴上径向力为1000N，轴向合力500N（向右）。求轴承寿命。

$$L_{10h} = \frac{16670}{n}\left(g_T \frac{C_r}{P_r}\right)^{\varepsilon}$$

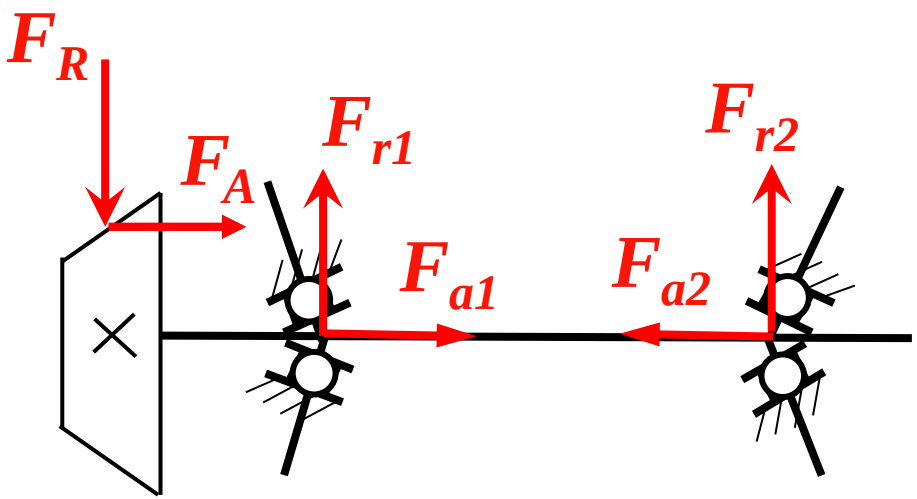


18.5 滚动轴承的动载荷和寿命计算

根据工作条件,决定在轴的两端选用两个角接触滚子轴承(70208)，采用反装（背靠背安装)。已知轴转速1400r/min，轴上径向合力为1000N，轴向合力500N（向右）。求轴承寿命。

$$L_{10h} = \frac{16670}{n}\left(g_T \frac{C_r}{P_r}\right)^{\varepsilon}$$

$$P = f_d(XF_r + YF_a)$$

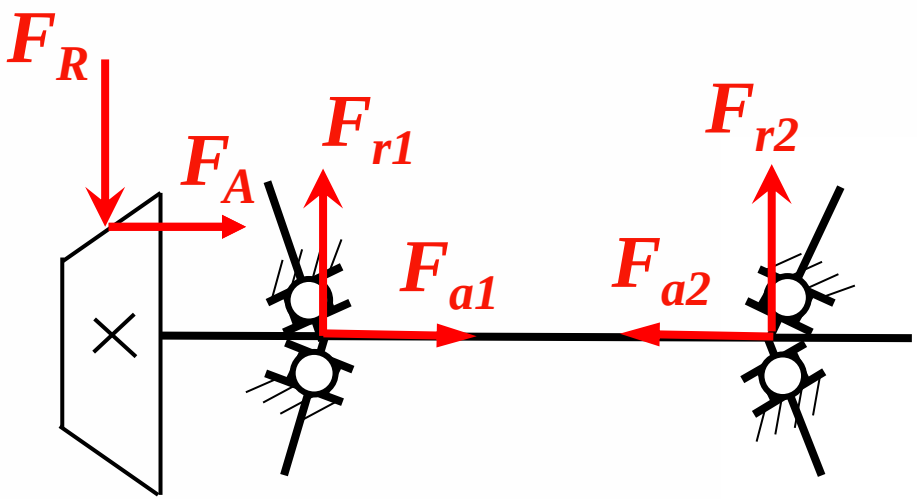


18.5 滚动轴承的动载荷和寿命计算

向心角接触轴承在F_R 和F_A联合作用下工作轴向力的计算

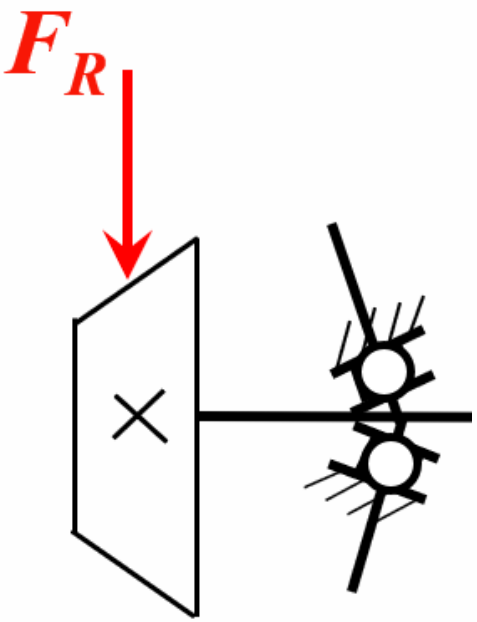
$$L_{10h} = \frac{16670}{n}\left(g_T \frac{C_r}{P_r}\right)^{\varepsilon}$$

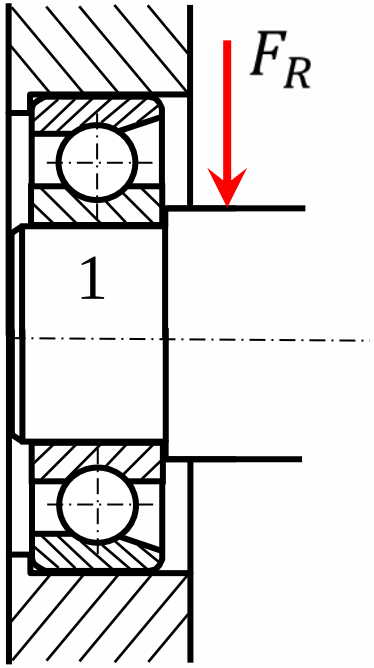
$$P = f_d(XF_r + YF_a)$$

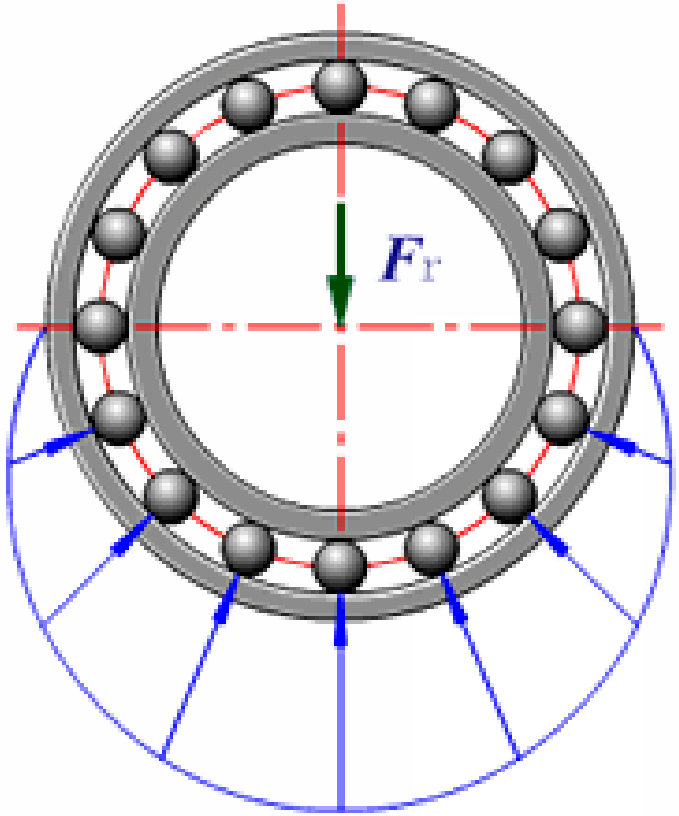


18.5 滚动轴承的动载荷和寿命计算

向心角接触轴承在F_R 和F_A联合作用下工作轴向力的计算

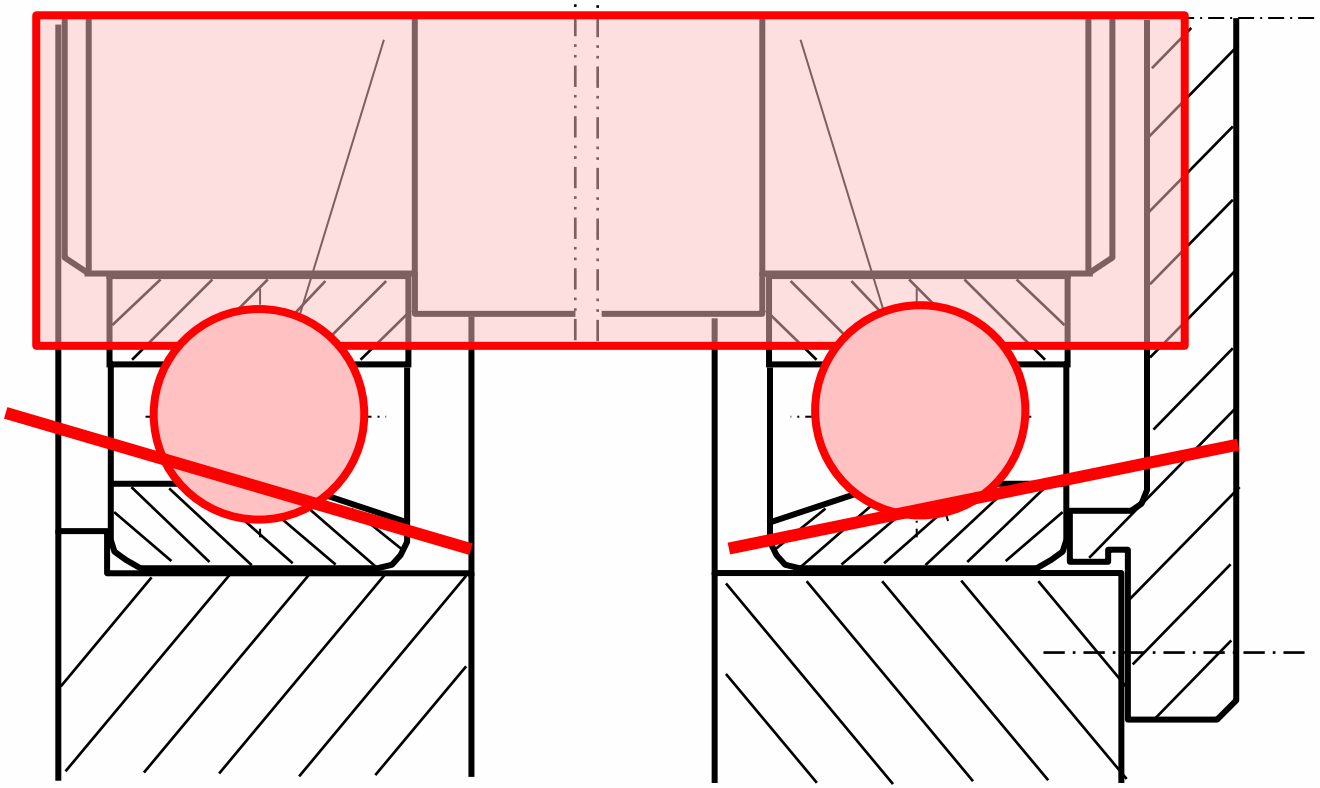






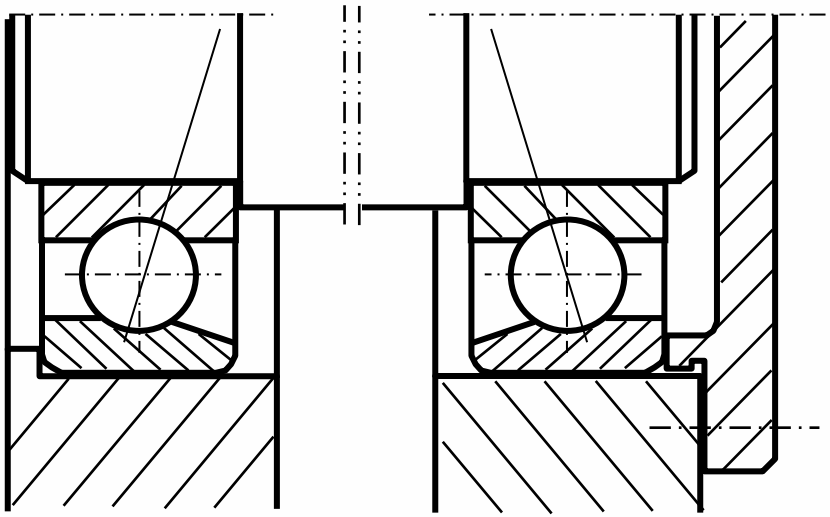
18.5 滚动轴承的动载荷和寿命计算

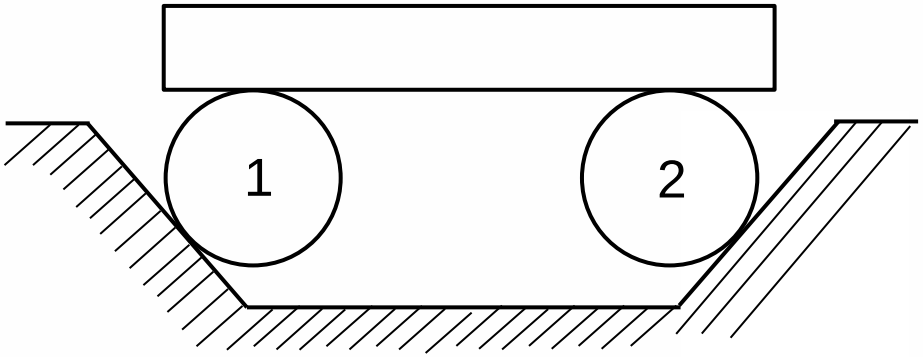
向心角接触轴承在F_R 和F_A联合作用下工作轴向力的计算



18.5 滚动轴承的动载荷和寿命计算

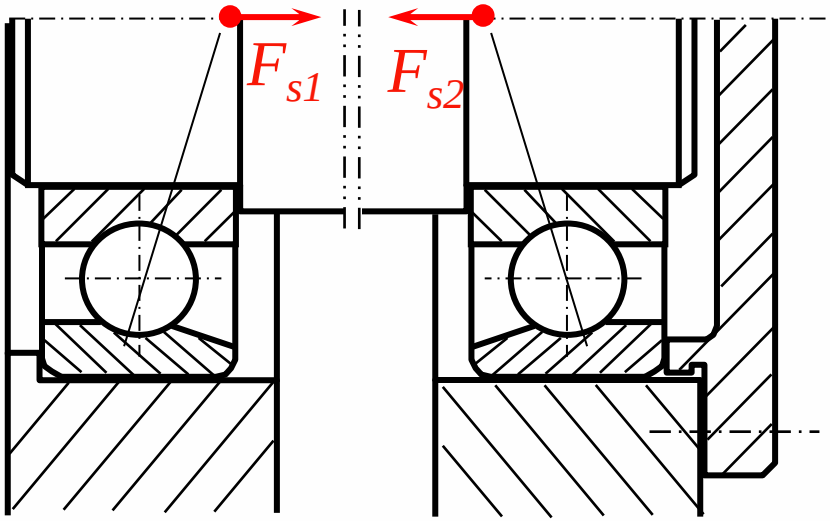
向心角接触轴承在F_R 和F_A联合作用下工作轴向力的计算

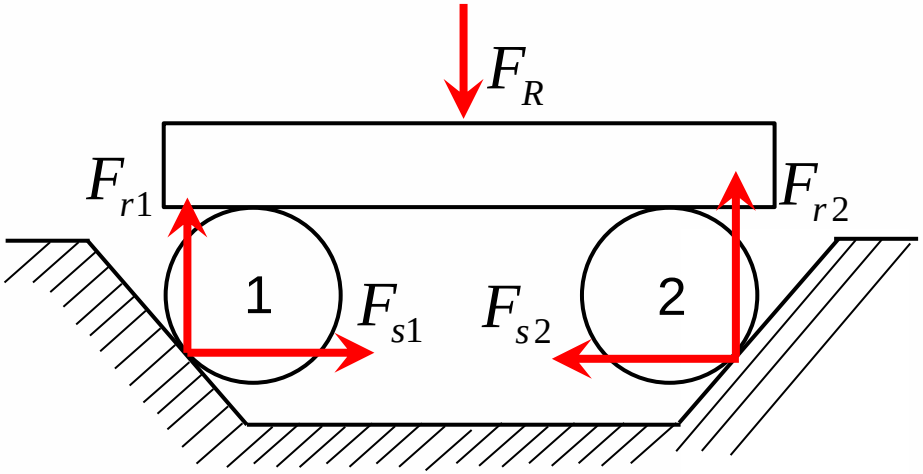




18.5 滚动轴承的动载荷和寿命计算

向心角接触轴承在F_R 和F_A联合作用下工作轴向力的计算





18.5 滚动轴承的动载荷和寿命计算

向心角接触轴承在F_R 和F_A联合作用下工作轴向力的计算

F_s ——附加轴向力（派生轴向力）

是由于结构原因(α)而产生的附加内部轴向力。

18.5 滚动轴承的动载荷和寿命计算

向心角接触轴承在F_R 和F_A联合作用下工作轴向力的计算

F_s ——附加轴向力（派生轴向力）

大小

圆锥滚子轴承	角接触球轴承		
	70000C(α=15°)	70000AC(α =25°)	70000B(α =40°)
$F_s=F_r/(2Y)$	$F_s=eF_r$	$F_s=0.68F_r$	$F_s=1.14F_r$

18.5 滚动轴承的动载荷和寿命计算

向心角接触轴承在F_R 和F_A联合作用下工作轴向力的计算

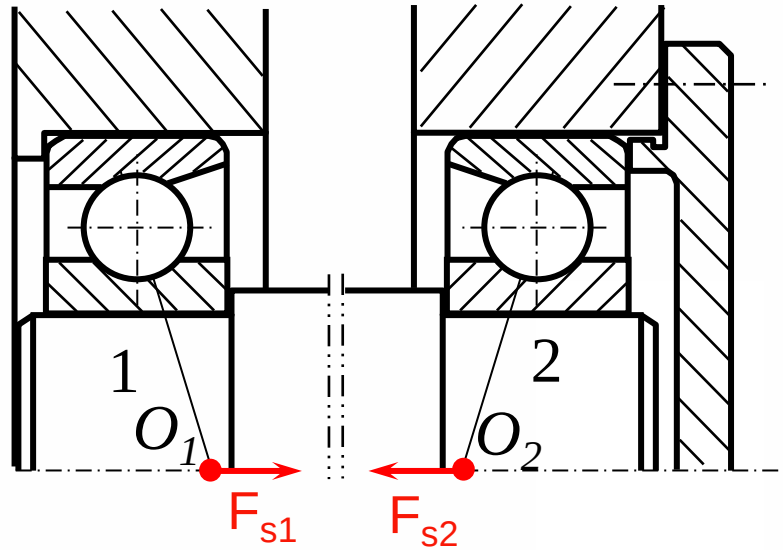
F_s ——附加轴向力（派生轴向力）

方向　　由滚动轴承外圈的宽边指向窄边

18.5 滚动轴承的动载荷和寿命计算

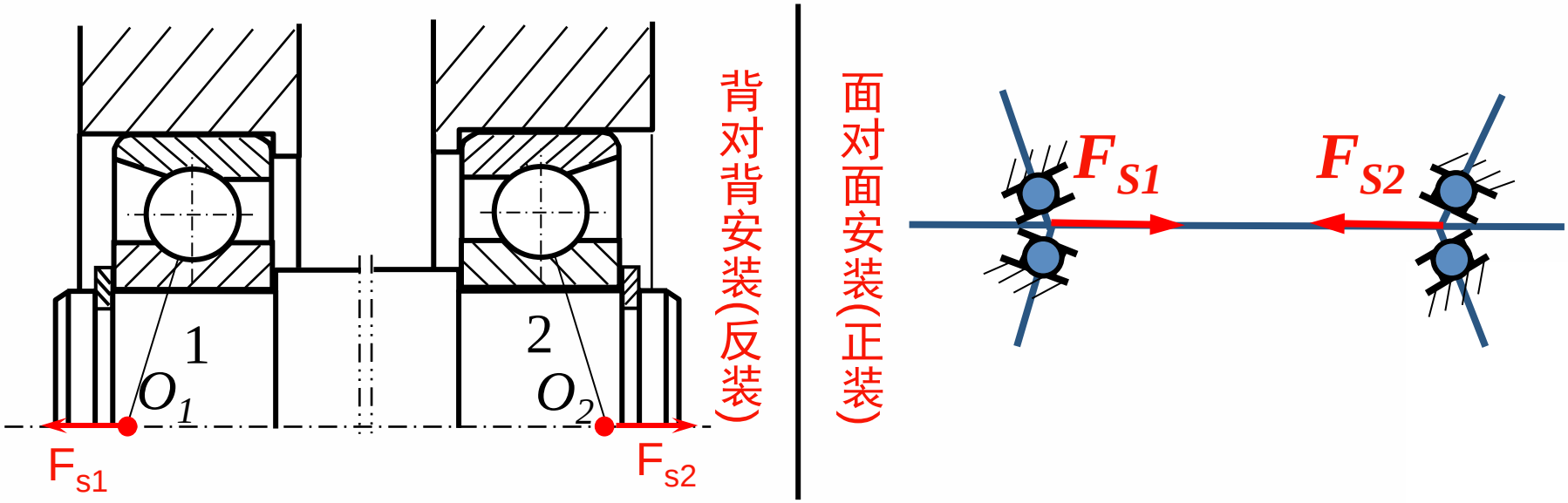
向心角接触轴承在F_R 和F_A联合作用下工作轴向力的计算

面对面安装(正装)



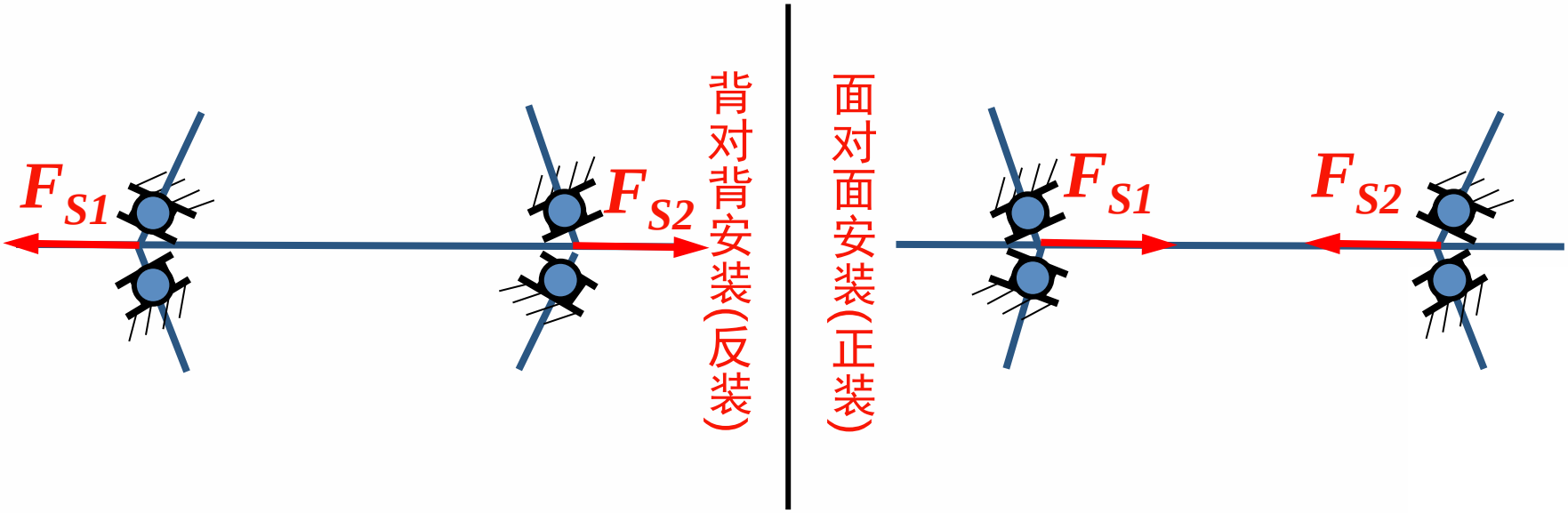
18.5 滚动轴承的动载荷和寿命计算

向心角接触轴承在F_R 和F_A联合作用下工作轴向力的计算



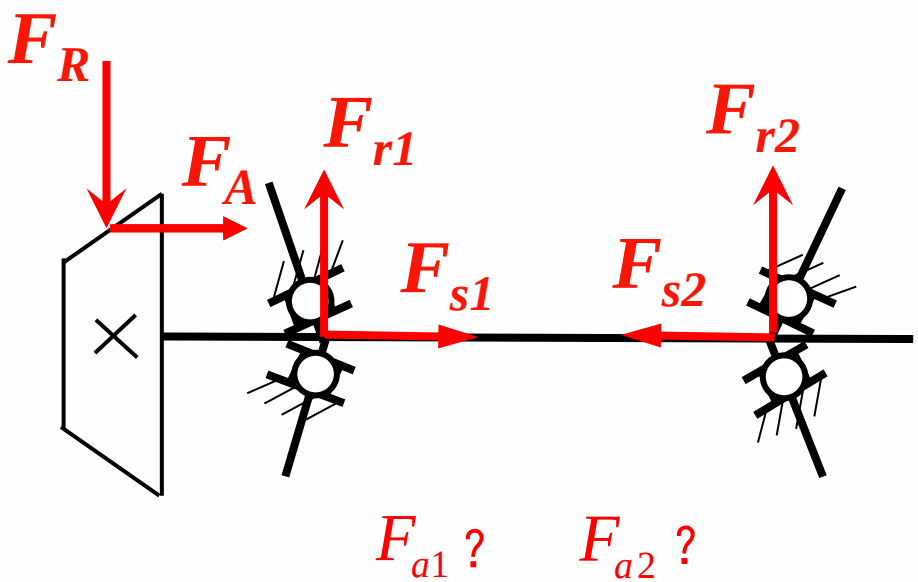
18.5 滚动轴承的动载荷和寿命计算

向心角接触轴承在F_R 和F_A联合作用下工作轴向力的计算



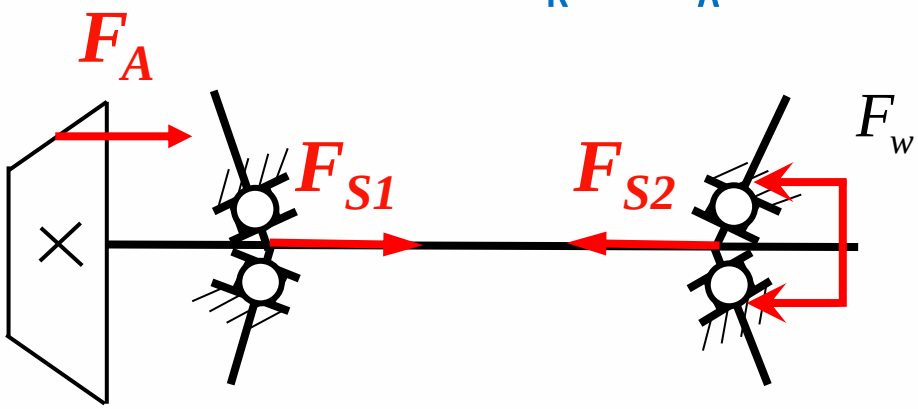
18.5 滚动轴承的动载荷和寿命计算

向心角接触轴承在F_R 和F_A联合作用下工作轴向力的计算



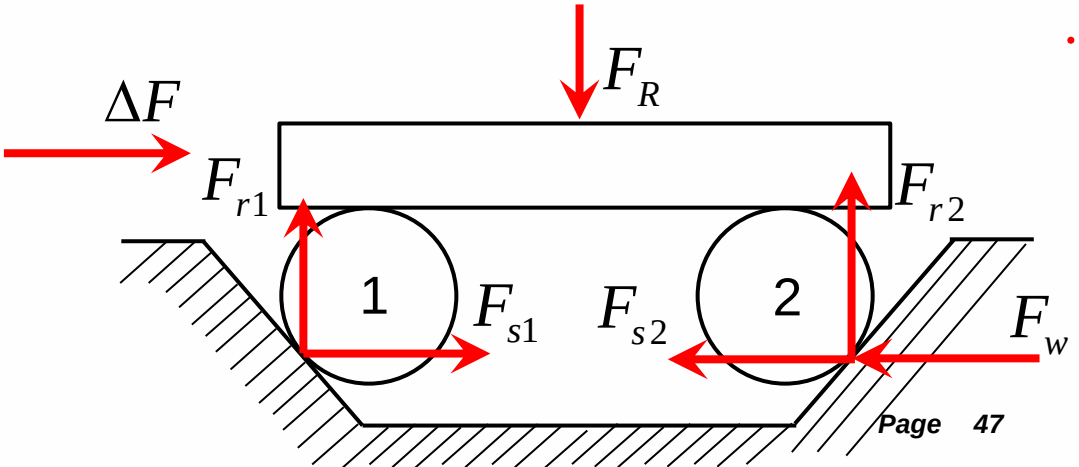
18.5 滚动轴承的动载荷和寿命计算

向心角接触轴承在F_R 和F_A联合作用下工作轴向力的计算



$$F_{s1} + F_A > F_{s2}$$

$$F_{s1} + F_A = F_{s2} + F_w$$

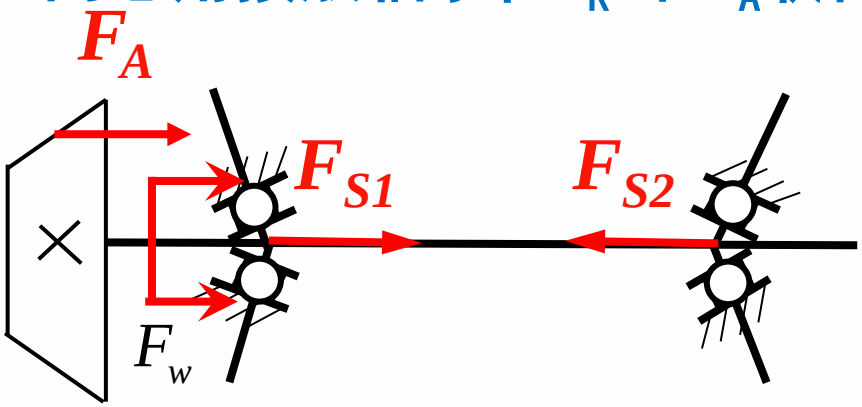


$$\therefore \quad F_{a1} = F_{s1}$$

$$F_{a2} = F_{s2} + F_w$$

18.5 滚动轴承的动载荷和寿命计算

向心角接触轴承在F_R 和F_A联合作用下工作轴向力的计算

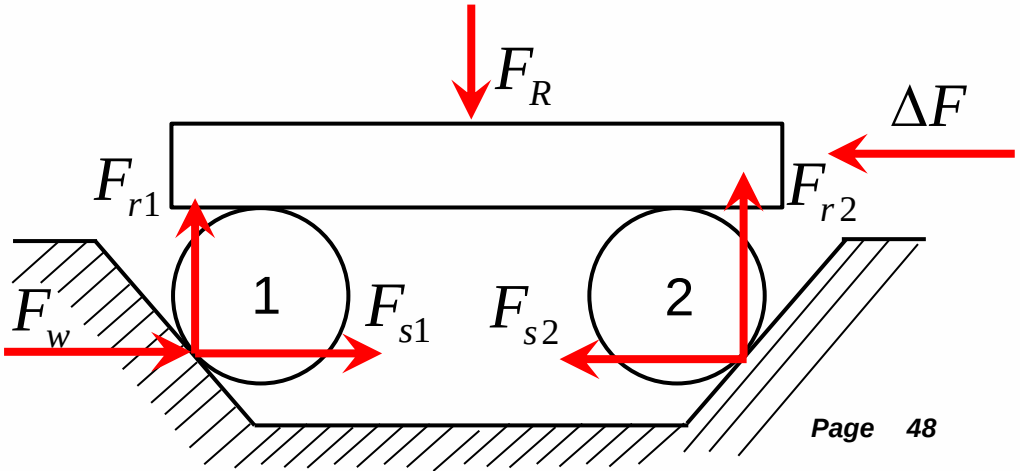


$$F_{s1} + F_A < F_{s2}$$

$$F_{s1} + F_A + F_w = F_{s2}$$

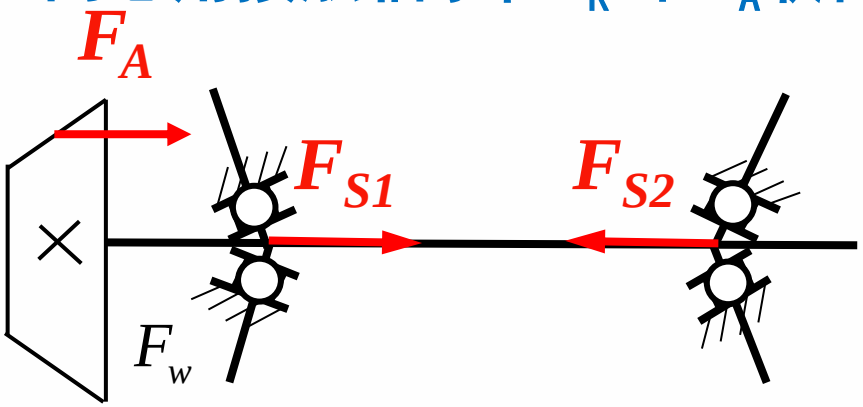
$$\therefore \quad F_{a1} = F_{s1} + F_w$$

$$F_{a2} = F_{s2}$$



18.5 滚动轴承的动载荷和寿命计算

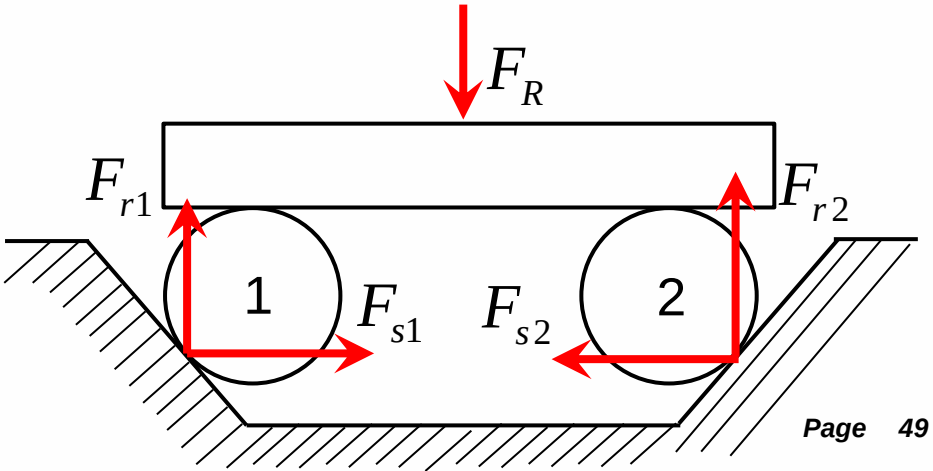
向心角接触轴承在F_R 和F_A联合作用下工作轴向力的计算



$$F_{s1} + F_A = F_{s2}$$

$$\therefore \quad F_{a1} = F_{s1}$$

$$F_{a2} = F_{s2}$$

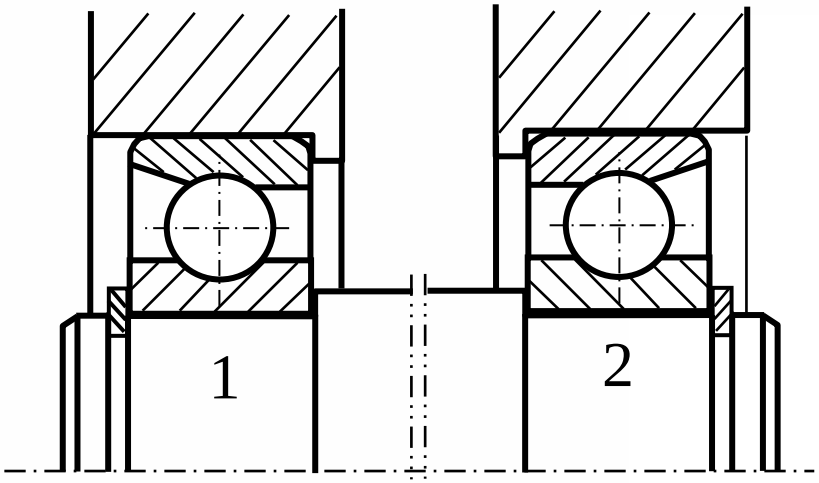


18.5 滚动轴承的动载荷和寿命计算

根据工作条件,决定在轴的两端选用两个角接触滚子轴承(70208)，采用反装（背靠背安装)。已知轴转速1400r/min，已知两轴承的径向支反力分别为 F_{r1}= 1800N,F_{r2}= 580N。轴向外加载荷F_A= 150N，向右 。求轴承寿命。其中Fs = Fr /3.2。Fa/Fr≤0.42, X=1,Y=0; Fa/Fr>0.42, X=0.4,Y=1.2。

$$L_{10h} = \frac{16670}{n}\left(g_T \frac{C_r}{P_r}\right)^{\varepsilon}$$

$$P = f_d(XF_r + YF_a)$$



18.5 滚动轴承的动载荷和寿命计算

向心角接触轴承在F_R 和F_A联合作用下工作轴向力的计算

计算步骤：

（1）根据装配结构，确定两轴承的**附加轴向力**方向、大小；

（2）根据所有轴上载荷，判断哪个轴承**被压紧；**

（3）确定**压紧力F_w**的方向、大小；

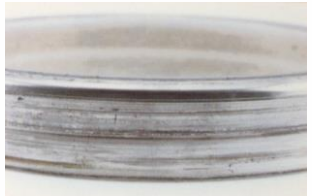
（4）分别计算F_{a1} 和F_{a2}：　　被压紧轴承 $F_{ai}=F_{si}+F_w$

放松轴承 $F_{ai}=F_{si}$

18.4 滚动轴承的力分析、失效和计算准则

18.4.3 滚动轴承的失效

点 蚀



磨 损

胶 合

塑性变形

18.4 滚动轴承的力分析、失效和计算准则

18.4.3 滚动轴承的失效

滚动轴承的设计准则

(1) $n \geq 10r/\min$ —— 点蚀 —— 接触疲劳寿命计算

静强度计算

(2) $n < 10r/\min$ ——塑性变形 —— 静强度计算

(3) 高速 —— 胶合 —— 验算极限转速

(4) 多尘条件 ——磨粒磨损 —— 加强密封

18.4 滚动轴承的力分析、失效和计算准则

18.4.1 滚动轴承工作时，各滚动体的载荷分配情况

一、轴承受纯轴向载荷F_a作用

二、轴承受纯径向载荷F_r作用

三、向心角接触轴承在F_r和F_a联合作用下工作

18.4 滚动轴承的力分析、失效和计算准则

18.4.1 滚动轴承工作时，各滚动体的载荷分配情况

一、轴承受纯轴向载荷F_a作用

二、轴承受纯径向载荷F_r作用

三、向心角接触轴承在F_r和F_a联合作用下工作

18.4 滚动轴承的力分析、失效和计算准则

18.4.1 滚动轴承工作时，各滚动体的载荷分配情况

一、轴承受纯轴向载荷F_a作用

1. 推力球轴承

$$F = \frac{F_a}{z}$$

2. 深沟球轴承 60000
   角接触球轴承 70000

$$F = \frac{F_a}{z \sin \alpha}$$

18.4 滚动轴承的力分析、失效和计算准则

18.4.1 滚动轴承工作时，各滚动体的载荷分配情况

一、轴承受纯轴向载荷F_a作用

二、轴承受纯径向载荷F_r作用

三、向心角接触轴承在F_r和F_a联合作用下工作

18.4 滚动轴承的力分析、失效和计算准则

18.4.1 滚动轴承工作时，各滚动体的载荷分配情况

二、轴承受纯径向载荷*Fr*作用

1. 深沟球轴承 60000

$$F_{max} = \frac{4.37F_r}{z}$$ 没有游隙

$$F_{max} = \frac{5F_r}{z}$$ 有游隙

18.4 滚动轴承的力分析、失效和计算准则

18.4.1 滚动轴承工作时，各滚动体的载荷分配情况

二、轴承受纯径向载荷*Fr*作用

2. 圆柱滚子轴承 N0000

$$F_{max} = \frac{4.08F_r}{z}$$ 没有游隙

$$F_{max} = \frac{4.6F_r}{z}$$ 有游隙

18.4 滚动轴承的力分析、失效和计算准则

18.4.1 滚动轴承工作时，各滚动体的载荷分配情况

二、轴承受纯径向载荷*Fr*作用

3. 向心角接触轴承 70000,30000

$$F_{\max} = \frac{5F_r}{z\cos\alpha}$$ 角接触球轴承 70000

$$F_{\max} = \frac{4.6F_r}{z\cos\alpha}$$ 圆锥滚子轴承 30000

18.4 滚动轴承的力分析、失效和计算准则

18.4.1 滚动轴承工作时，各滚动体的载荷分配情况

一、轴承受纯轴向载荷F_a作用

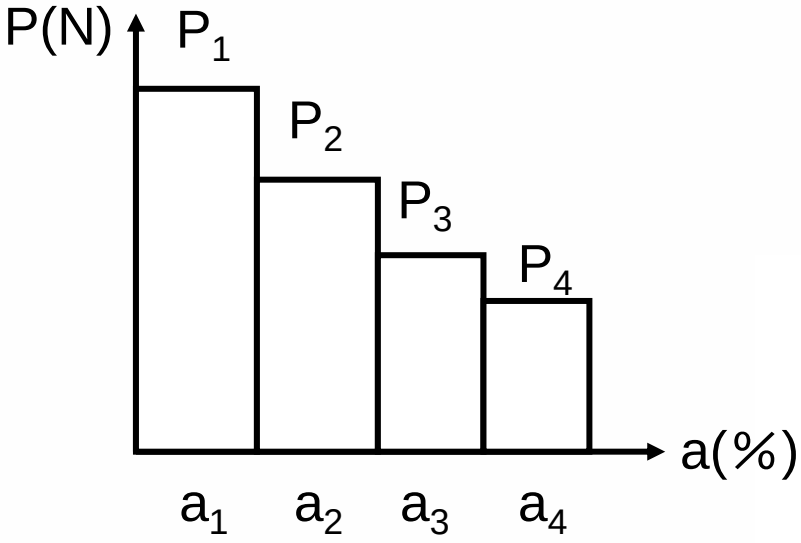
二、轴承受纯径向载荷F_r作用

三、向心角接触轴承在F_r和F_a联合作用下工作

18.5 滚动轴承的动载荷和寿命计算

18.5.5 规律性不稳定载荷下轴承的寿命计算

如金属切削机床、起重机等机械中使用的轴承，其工作载荷和转速都是在频繁地改变着。



18.5 滚动轴承的动载荷和寿命计算

18.5.5 规律性不稳定载荷下轴承的寿命计算

寿命计算：

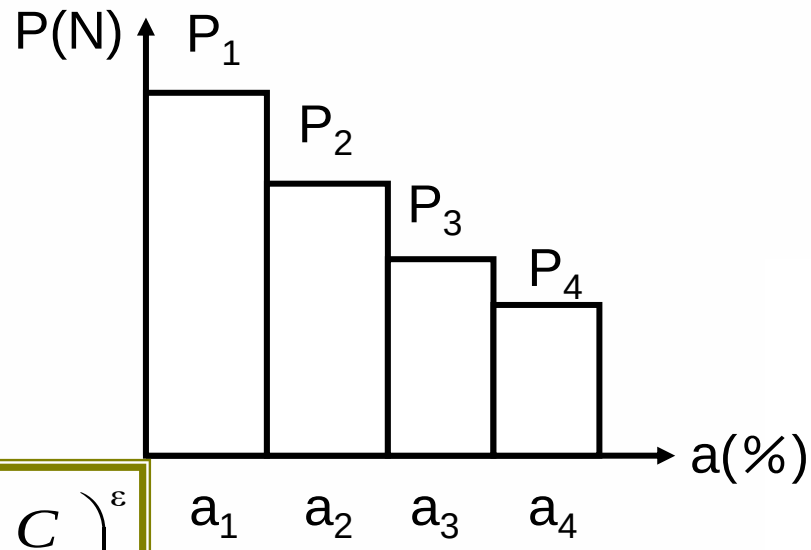
→按不稳定变应力时的疲劳

损伤累计理论

→平均当量转速和平均当量动载荷

→寿命计算公式：

$$L_{10h} = \frac{10^6}{60 n_m}\left(\frac{C}{P_m}\right)^{\varepsilon}$$



18.5 滚动轴承的动载荷和寿命计算

18.5.6 修正额定寿命

1.对 C 修正

2. $P = f_P(XF_{\mathrm{r}} + YF_{\mathrm{a}})$

3. $L_{nah} = a_1 a_2 a_3 L_{10h}$

18.6 滚动轴承的静载荷计算

1.保证滚轴承不发生过大塑性变形的条件

$$C_0 \geq S_0 P_0$$

基本额定静载荷

当量静载荷

静态承载安全系数，见表

2.当量静载荷的计算

$$P_0 = X_0 F_r + Y_0 F_a$$

应当注意：当计算结果 $P_0 < F_r$时，则取 $P_0 = F_r$

18.7 极限转速

一定载荷和润滑条件下允许的最高转速（查标准）。

$$n_{\max} = f_1 f_2 n_{\lim}$$

载荷系数

载荷分布系数

18.8 成对安装角接触轴承的计算特点

⑴支反力作用点（载荷作用中心O）——近似认为在这对轴承宽度的中点。

⑵当量动载荷

$$P = f_p(XF_r + YF_a)$$

计算时，X、Y 按双列轴承选取；
e 值与单列轴承相同。

⑶基本参数

基本额定动载荷 $C_{r\Sigma} = 1.62C_r$ （球轴承）

$C_{r\Sigma} = 1.71C_r$ （滚子轴承）

额定静载荷 $C_{0\Sigma} = 2C_{0r}$

极限转速 $n_{\lim\Sigma} = (0.6 \sim 0.8)\, n_{\lim}$

18.9 滚动轴承的组合结构设计

18.9.1 滚动轴承轴系支点固定的结构形式

1. 两端单向固定

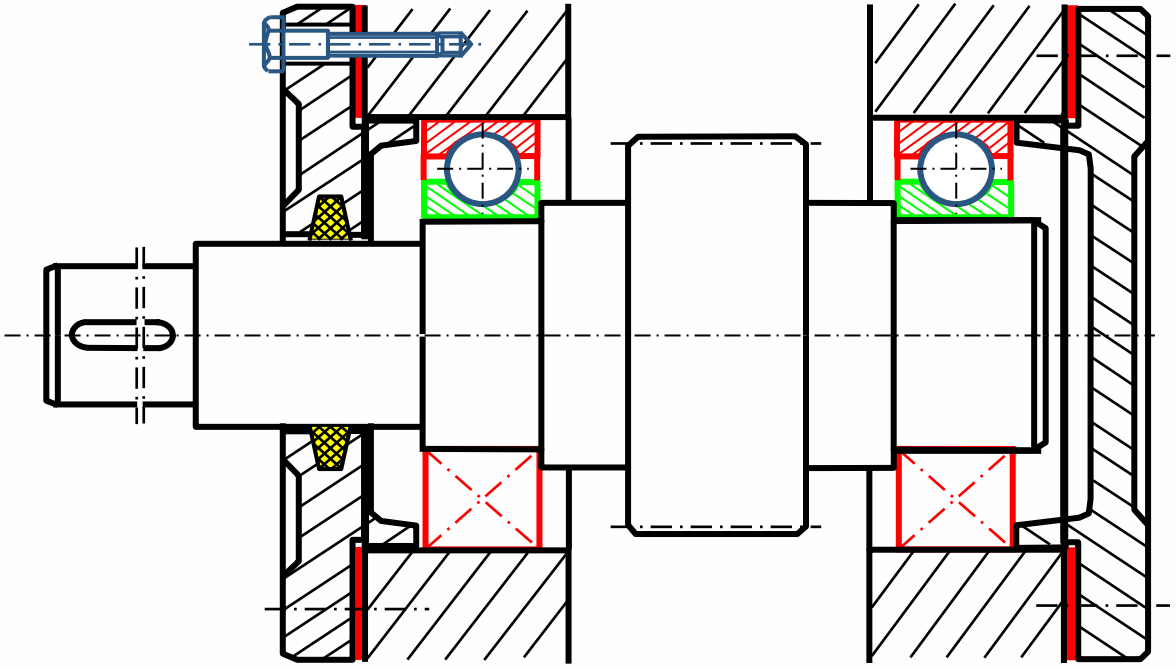
2. 一端双向固定、一端游动

3. 两端游动

18.9 滚动轴承的组合结构设计

18.9.1 滚动轴承轴系支点固定的结构形式

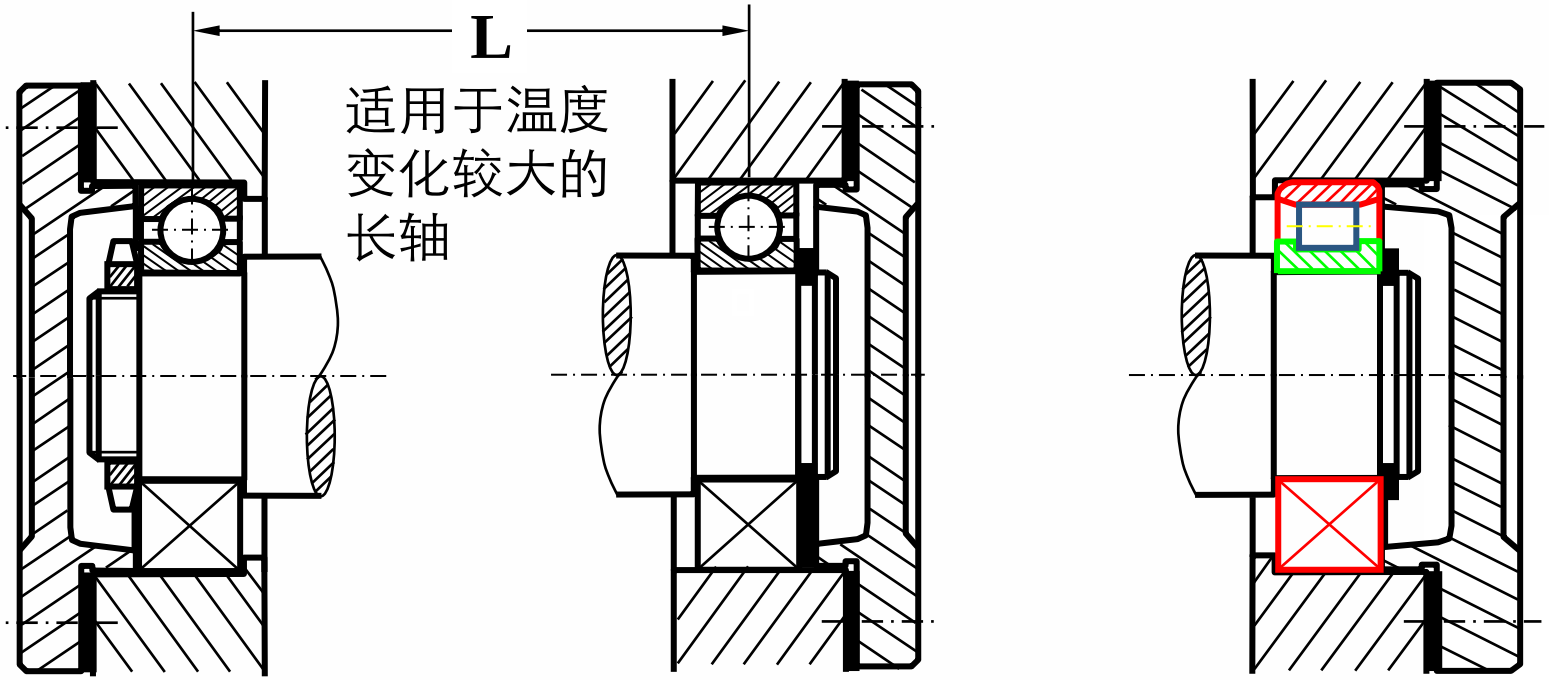
1. 两端单向固定



18.9 滚动轴承的组合结构设计

18.9.1 滚动轴承轴系支点固定的结构形式

2. 一端双向固定、一端游动

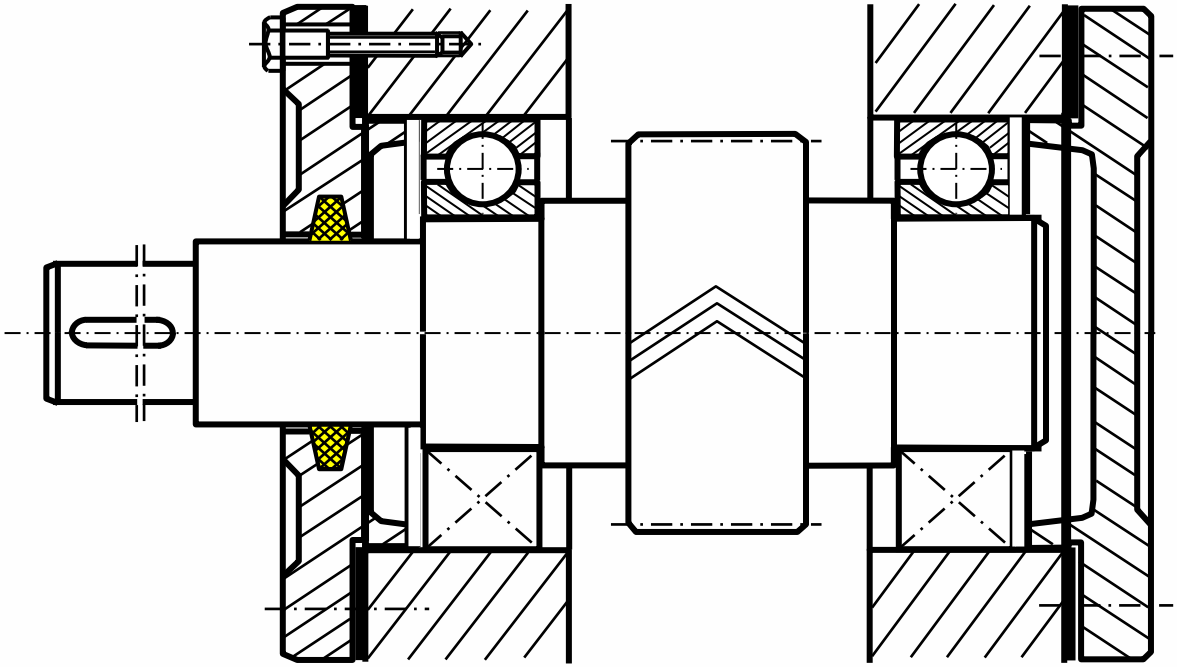


固定支承　　游动支承　　游动支承

18.9 滚动轴承的组合结构设计

18.9.1 滚动轴承轴系支点固定的结构形式

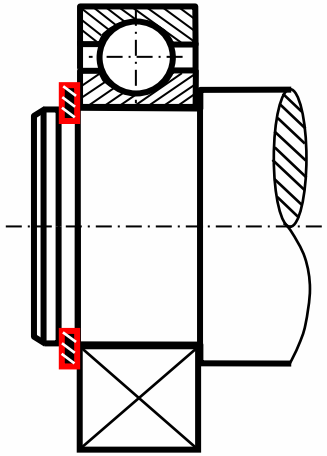
3. 两端游动



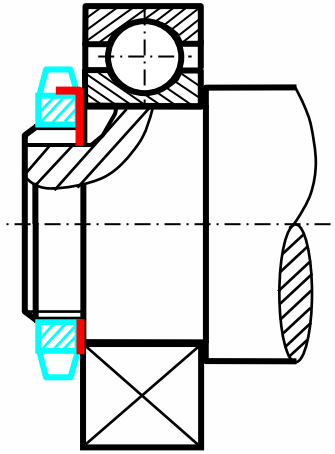
18.9 滚动轴承的组合结构设计

18.9.1 滚动轴承轴系支点固定的结构形式

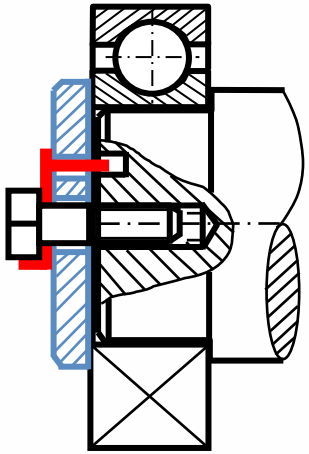
内圈的紧固方法：



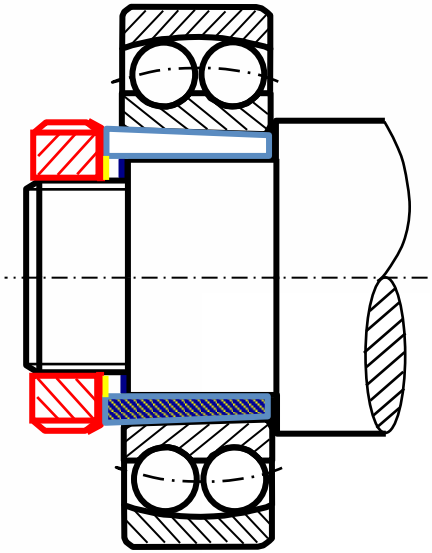
弹性挡圈固定



圆螺母与止动垫圈固定



轴端挡圈固定

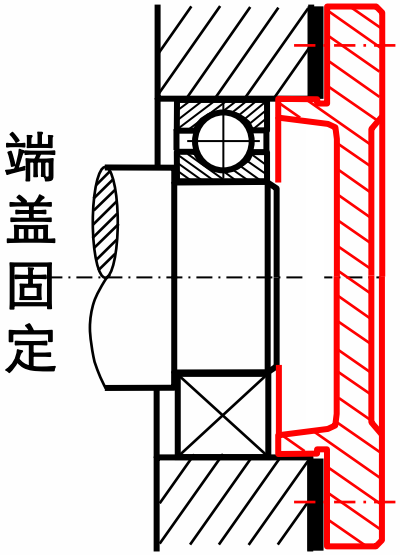


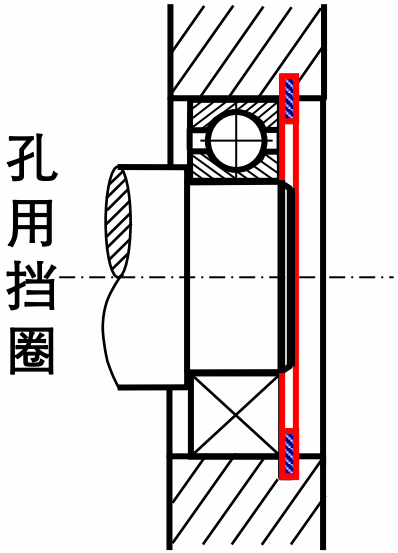
紧定衬套、圆螺母、止动垫圈与锥孔内圈固定。

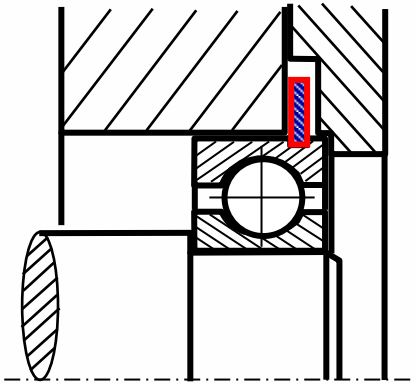
18.9 滚动轴承的组合结构设计

18.9.1 滚动轴承轴系支点固定的结构形式

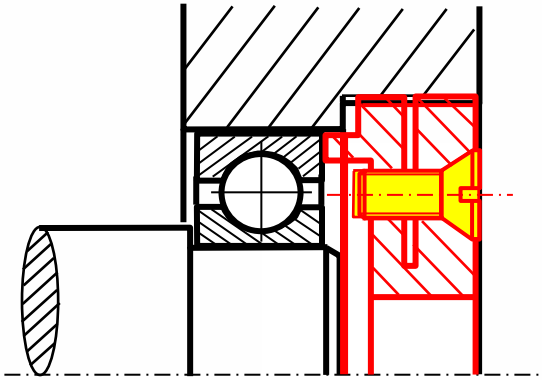
外圈的紧固方法：







轴承外圈止动槽



螺纹环紧固

18.9 滚动轴承的组合结构设计

18.9.2 滚动轴承的配合

1、基准制

内圈与轴→基孔制→轴用n6，m6，k6，js6等公差带。

外圈与轴承孔→基轴制→孔用J6，J7，H7，G7公差带。

18.9 滚动轴承的组合结构设计

18.9.2 滚动轴承的配合

2、滚动轴承配合选择的一般原则：

① 尺寸大、载荷大、振动大、转速高或工作温度高时

→选紧一些的配合；

② 经常拆卸或游动套圈

→选松一些的配合。

18.9 滚动轴承的组合结构设计

18.9.3 提高轴系刚度的措施

1.选择合理的类型

2.组合方式

3.轴承预紧

18.10 滚动轴承的润滑和密封

1. 润滑的目的

- 润滑可以降低滚动轴承内部的摩擦，减少磨损和发热量；
- 轴承的摩擦发热使轴承升温，油润滑可以到起冷却作用，从而降低轴承的 工作温度，延长使用寿命；
- 良好的润滑状态，可在滚动体与滚道间形成一层使两者隔开的油膜，可以使接触压力减小；
- 轴承零件表面覆盖一层润滑剂，可以防止表面氧化生锈。

18.10 滚动轴承的润滑和密封

2. 润滑的方式

$$dn \begin{cases} \text{1.油润滑} \\ \text{2.脂润滑} \end{cases}$$

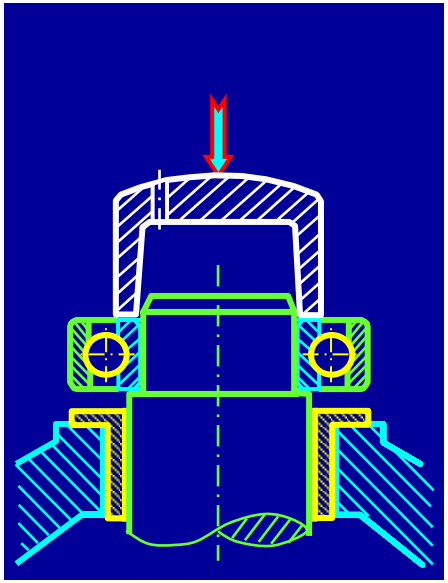
18.10 滚动轴承的润滑和密封

3. 密封

- 作用：阻止灰尘、水、酸气和其它杂物进入轴承，防止润滑剂流失。

密封装置可分为：非接触式密封和接触式密封。

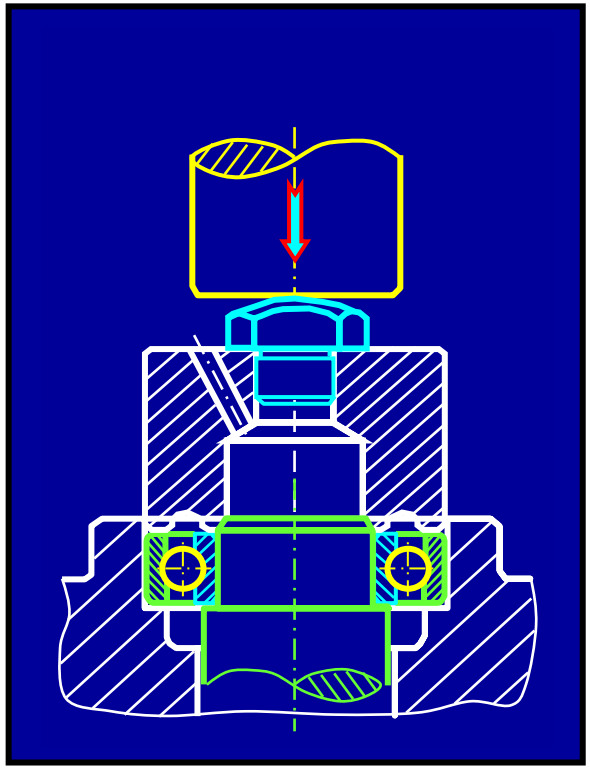
滚动轴承的安装和拆卸



装内圈于轴上

第18章 滚动轴承

滚动轴承的安装和拆卸

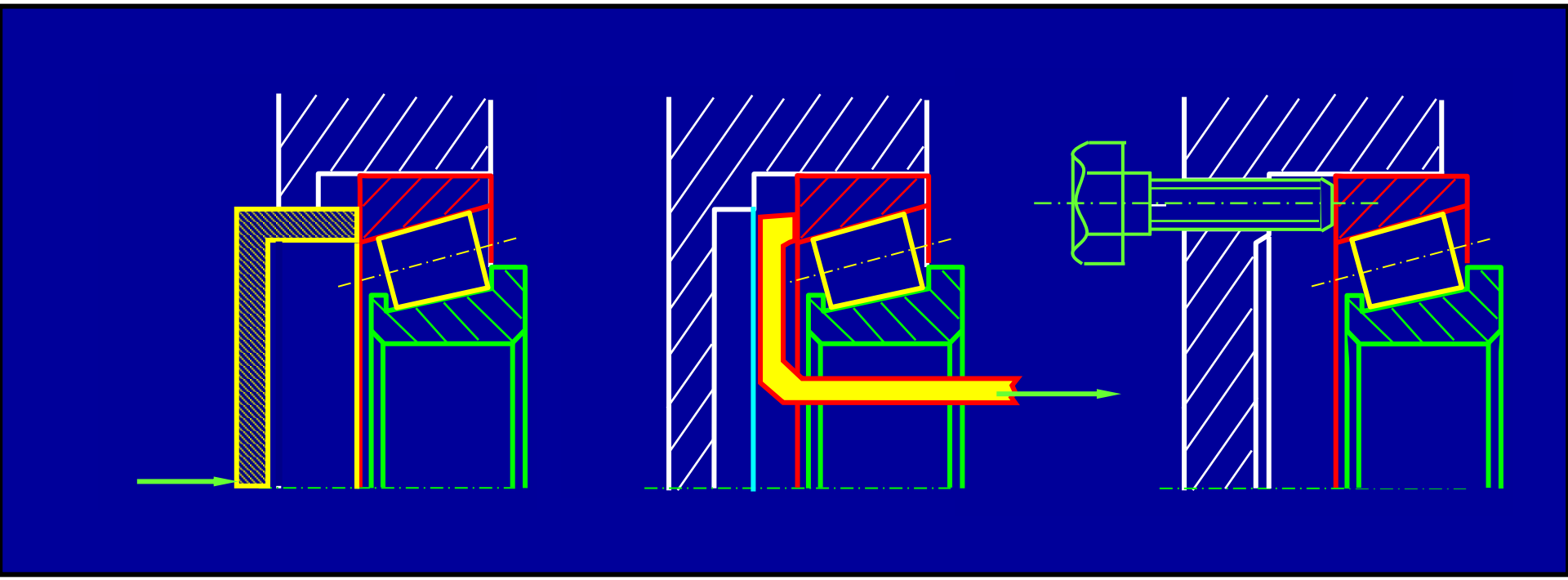


内外圈上同时受力

第18章 滚动轴承

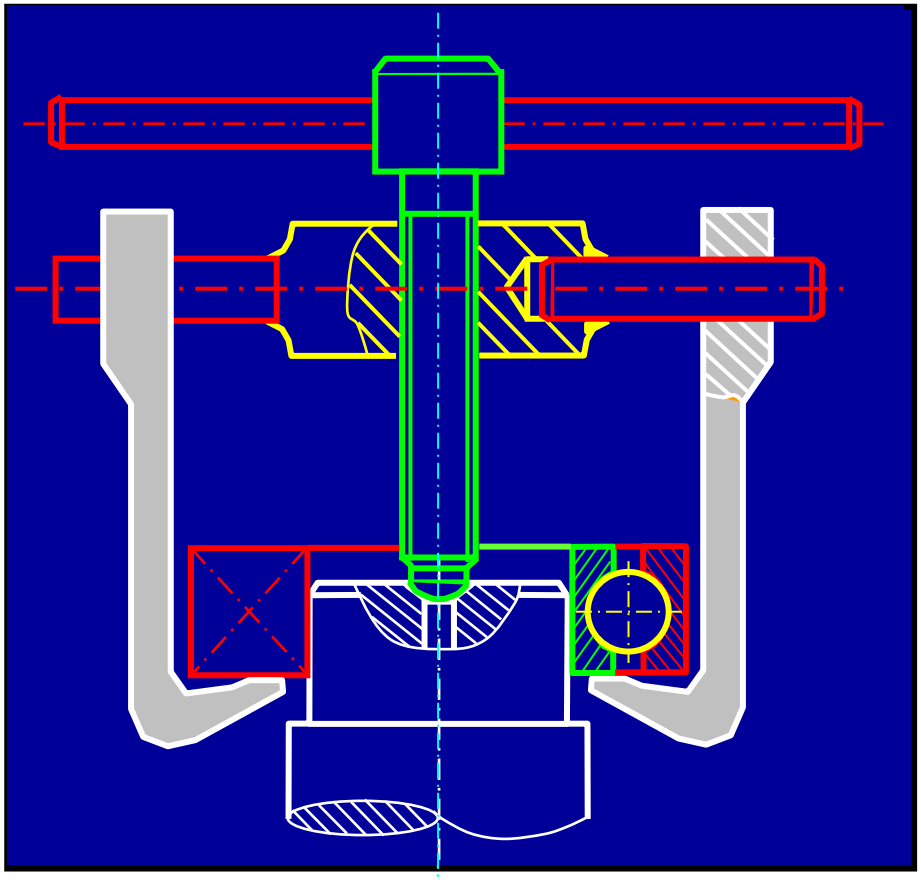
滚动轴承的安装和拆卸

外圈的拆卸



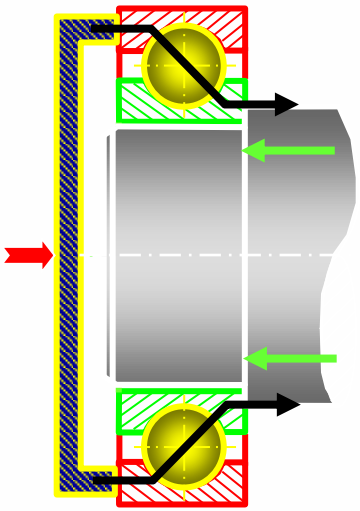
第18章 滚动轴承

滚动轴承的安装和拆卸

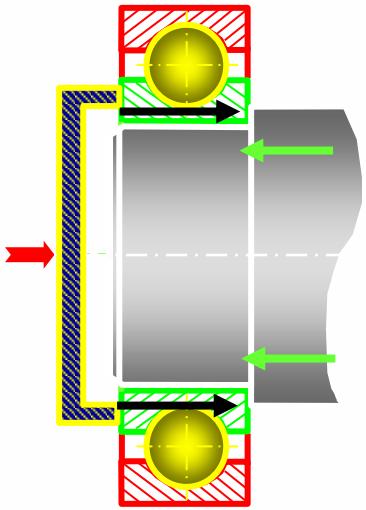


内圈的拆卸

滚动轴承的安装和拆卸



错误的施力



正确的施力

第18章 滚动轴承

重点：

- 滚动轴承的类型选择
- 滚动轴承的寿命计算或承载能力计算
- 滚动轴承的组合结构设计

第18章 滚动轴承

难点：

- 向心推力轴承的受力分析、轴向载荷及当量动载荷P的计算

- 滚动轴承的组合结构设计（要与轴的结构设计等联系起来综合考虑）